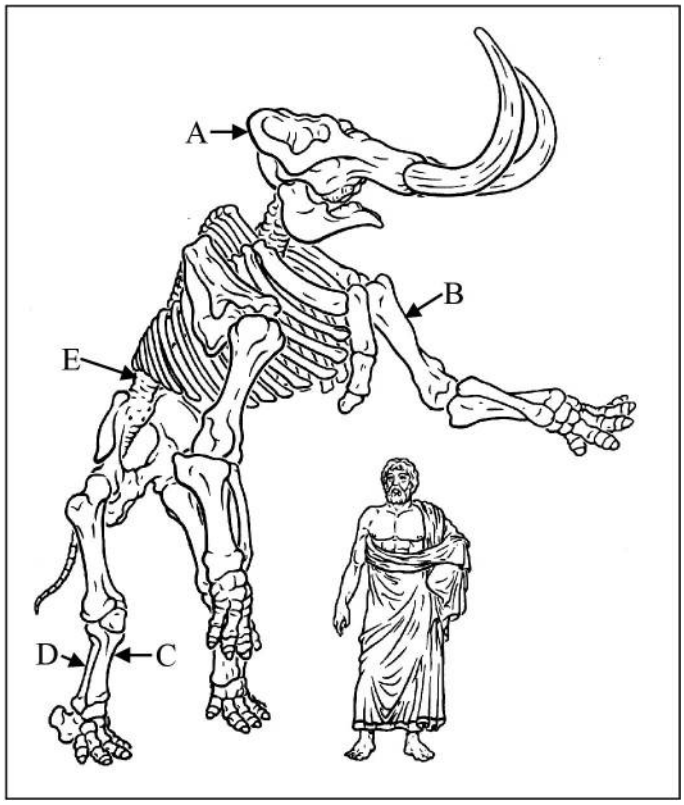
VI. Az ókor régészei 10 pont

Adrienne Mayor amerikai kutatónő izgalmas könyvben mutatja be, hogy a kihalt állatok csontjait az ókorban nemcsak ismerték, hanem gyűjtötték, és sajátos módon értelmezték is. A nagy csontokat a dicső görög múlt azon hőseinek és óriásainak tulajdonították, akiktől a város lakói származtak. Így Quintus Sertorius római parancsnok i.e. 81 körül a marokkói Tingisben (ma Tanger) óriási csontokat ásatott ki. Ezt a helybeliek a Héraklész által megölt emberevő óriás, Antaeus maradványainak vélték. Mivel pontos leírás nem maradt fenn, nem tudjuk milyen állat csontjaira bukkantak, de mérete alapján (állítólag 26 méter hosszú volt) feltehetőleg egy mamut vagy ősi elefánt maradványai voltak. A rajz a méretek mellett azt is mutatja, hogy miként képzelték el a testtartását.



1. A leírt elképzelés ma furcsának tűnik, de az ókori gondolkodásmód bizonyos szempontból mégis hasonlít a mai evolúciós magyarázat feltevéseihez. Fogalmazzon meg egy hasonlóságot!

……

……

……

2. Noha a csontváz nagysága tiszteletet parancsol, a lelet alapján valószínűtlen, hogy „emberevő” (ragadozó) lett volna. Minek alapján következtethetünk erre?

……

……

……

3. A mamut csontvázának alapfölépítése hasonló az emberéhez. Nevezze meg az ábrán betűkkel jelölt csontokat! (5 pont)

A: ……. B: …….

C: ……. D: ……

E: ……. csigolyák

4. Mai tudásunk alapján kizárt, hogy az ábrán látható állat két lábon járt volna. Magyarázza, hogy hogyan bizonyítja ezt a medence alakja!

……

……

5. Az ókorban semmilyen eszköz nem volt arra, hogy a lelet korát megállapítsák. Ma a radiokarbon (C14) módszert használják erre a célra. Nagyobbrészt hogyan került a radioaktív szén a mamut csontjaiba?

A) Belégzés útján a levegő szén-dioxid tartalmából.
B) Az elfogyasztott növények szerves anyagaiból.
C) A Nap ultraibolya sugárzásának hatására a bőrében keletkezett.
D) Az állat pusztulása után a radioaktív sugárzás hatására.
E) Az állat pusztulása után a lebontó szervezetek anyagcseréje miatt.

6. Két élőlény rendszertani rokonsági fokának megállapítására ma kiterjedten használják a biokémiai összehasonlító módszereket is. Megfelelő módon a kihalt állatok csontjaiból is gyűjthető értékelhető mennyiségű anyag. Mit hasonlítanak össze egy ilyen eljárás során?

A) A kétféle csont szervetlen anyagainak összetételét.
B) A kétféle csontból nyert fehérjék molekulatömegének hasonlóságát.
C) A kétféle csontból nyert DNS bázissorrendjének hasonlóságát.
D) A kétféle csontból nyert fehérjék aminosavainak hasonlóságát.
E) A kétféle csontból nyert DNS nukleotidjainak hasonlóságát.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

VII. A cisztás fibrózis 7 pont

A cisztás fibrózis örökletes genetikai betegség. Hazánkban négyezer emberből 1–2 beteg, míg 4–5 százalékunk hordozza a betegséget. A betegség hátterében álló kóros gént 1986-ban találták meg a 7. kromoszóma hosszú karján.
A betegség testi kromoszómához kötött, recesszív módon öröklődik. A betegség "lényege" az, hogy a génkárosodás miatt a kloridion és a víz a mirigyekbe nem vagy alig jut át, így a képződött váladék besűrűsödik, ezáltal a szervekből nem tud rendesen kiürülni, mintegy dugót képez.…
…Erre a betegségre a csecsemőkor második felétől egyre gyakoribb felső és alsó légúti fertőzések (hörghurut, tüdőgyulladás) hívják fel az orvos figyelmét. A légutakban termelődő nyák sűrű, nehezen tud távozni, a nyákon a baktériumok könnyen elszaporodnak, így állandó gyulladást hozva így létre… A másik gond a hasnyálmirigyben a váladék besűrűsödése.

http://www.webbeteg.hu alapján

1. Mely állítások igazak a cisztás fibrózisról? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (3 pont)

A) A beteg székletében emésztetlen táplálék található.
B) Tünet lehet kisgyermekeknél a növekedésben való elmaradás.
C) A beteg kórósan elhízik.
D) Hazánkban kb. 7–8000 ezer beteg él.
E) A betegnek szüksége lehet gyakori és hosszú ideig tartó antibiotikum-szedésre.
F) A légutakban elszaporodó baktériumok okozzák.